

ANÁLISE

1) POTENCIAÇÃO

a^n - EXPONENTE
L base

$$2^2 = 2 \times 2 = 4$$

$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$$

2) RADICAÇÃO

$\sqrt[n]{a}$ EXPONENTE NA RAÍZ = $\frac{1}{n}$

$$(a) \sqrt[n]{1} = 1$$

$$(b) \sqrt[n]{0} = 0$$

$$(c) \sqrt[n]{-2} \text{ NÃO EXISTE } \forall n \text{ PÁR}$$

3) OPERAÇÕES / POTENCIAÇÃO

$$(a) a^{n_1} \cdot a^{n_2} = a^{n_1+n_2}$$

$$(f) (a^{n_1})^{n_2} = (a^{n_2})^{n_1}$$

$$(b) a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1}{a^n}$$

$$(g) \sqrt[n_1]{a^{n_2}} = (a^{n_2})^{\frac{1}{n_1}} = (a^{\frac{1}{n_1}})^{n_2} = (a^{\frac{1}{n_1}})^{n_2}$$

$$(c) \frac{a^{n_1}}{a^{n_2}} = a^{n_1-n_2}$$

$$(d) (a^{n_1})^{n_2} = a^{n_1 \cdot n_2}$$

$$(e) \sqrt[n_1]{a^{n_2}} = (a^{n_1})^{\frac{1}{n_2}} = a^{\frac{n_1}{n_2}}$$

ANÁLISE

2: $\Delta > 0$

$$(a) a^n; n \rightarrow 0 \geq 1$$

$$(b) a^n; n \rightarrow \infty \geq \infty$$

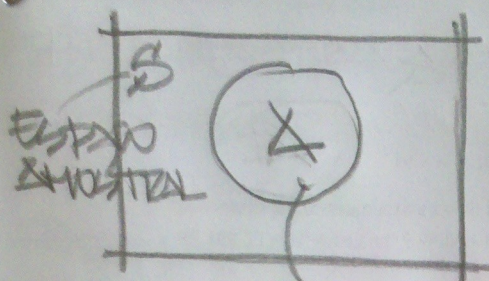
$$(c) a^n = \frac{1}{a^n}; n \rightarrow 0 \geq \infty$$

$$(d) a^n = \frac{1}{a^n}; n \rightarrow \infty \geq 0$$

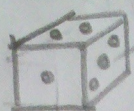
$$(e) a^{\frac{1}{n}}; n \rightarrow 0 \geq \infty$$

$$(f) a^{\frac{1}{n}}; n \rightarrow \infty \geq 1$$

ANÁLISE COMBINATÓRIA



EXEMPLO



LANÇAR 1 DADO

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

EVENTO VALORES MAIOR OU IGUAL

A 5?

$$A = \{5, 6\}$$

$$P(x \in A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

EXERCÍCIOS:

1) Qual o espaço amostral do evento de lançar uma moeda para cima 3 vezes?

2) Qual o conjunto dos eventos de lançar uma moeda para cima 3 vezes e obter:

(a) 3 resultados cara?

(b) 2 resultados cara?

(c) 0 ou 1 resultado cara

3) João possui 3 livros de matemática e 2 livros de geografia.

(a) Podemos agrupar os livros de matemática em uma estante de quantos modos diferentes?

(b) Agrupando livros de matemática e geografia, teremos quantos modos diferentes?

Exercícios

4) JOÃOZINHO ESTAVA JOGANDO BAHU IMOBILIÁRIO COM OS AMIGOS. PARA ATRAVESSAR UMA QUADRA DO JOGO, REPLETA DE PROPRIEDADES, E CONSEGUIR PASSAR PELA CASA DE PRISÃO, ELE PRECISAVA TIRAR 9 OU MAIS USANDO OS 2(DOIS) DADOS DO JOGO.

- (a) QUAL O ESPAÇO AMOSTRAL COM OS EVENTOS POSSÍVEIS?
- (b) QUAL O CONJUNTO DE EVENTOS DESEJÁVEL PARA JOÃOZINHO?
- (c) QUAL A PROBABILIDADE DE JOÃOZINHO LANÇAR 2 DADOS E OBTER UM RESULTADO MAIOR OU IGUAL A 9? $P(X \in A)$, ONDE A É O CONJUNTO DE EVENTOS NO QUAL A SOMA DOS RESULTADOS DO LANÇAMENTO DE 2 DADOS É SUPERIOR OU IGUAL A 9.

5) RESOLVA AS EXPRESSÕES

(a) $\sqrt[5]{32^2}$ (b) $\sqrt[3]{-8}$ (c) $8^{\frac{4}{3}}$ (d) 3^{-3}

(e) $2,7128 \times 10^{-6}$ (f) $1,6 \times 10^{-49}$

5) FATORIAL

DEFINIÇÃO: $n! = n \times (n-1)!$

EXEMPLOS:

$$0! = 1$$

$$1! = 1 \times 0! = 1 \times 1 = 1$$

$$2! = 2 \times 1! = 2 \times 1 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2! = 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 120$$

$$6! = 6 \times 5! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 720$$

EXERCÍCIOS:

1) RESOLVA AS EXPRESSÕES:

$$\frac{100!}{98!} =$$

$$\frac{1510!}{1509!} =$$

$$\frac{13!}{9!} =$$

$$\frac{3!}{0! + 0!} =$$

$$\frac{7!}{2!} =$$

$$\frac{15!}{0! + 1!} =$$

$$\frac{4!}{3!} =$$

$$\frac{10!}{4! \times 6!} =$$